	अंकन योजना **पूरी तरह से गोपनीय** **(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)** **माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2025** **विषय का नाम: विज्ञान विषय कोड: 086 पेपर कोड: 31(B)/S**
	सामान्य निर्देश: -
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य बिंदु हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	बिंदु का एक पूर्ण स्कैन 80 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि यह उपयुक्त है तो कृपया आर्डिनरी में प्रवेश न लें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन्स में दिया गया है)।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ●किसी उत्तर के लिए दिए गए अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ●शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	किसी भी मूल्यांकन न किए गए भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2025
अंकन योजना
कक्षा: दसवीं ; विज्ञान (विषय कोड-086)

[पेपर कोड: 31(B)/S]

अधिकतम अंक: 80

प्र. सं	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खण्ड क		
1.	(D)/ ऊष्माक्षेपी है और बनने वाले विलयन का pH मान 7 से अधिक है।	1	1
2.	(C)/ वनस्पति पदार्थों का खाद में विघटन	1	1
3.	(D)/ टार्टरिक अम्ल	1	1
4.	(B)/ Al_2O_3	1	1
5.	(A)/ (i) और (iv)	1	1
6.	(B)/ C_5H_{10}	1	1
7.	(C)/ $FeSO_4$	1	1
8.	(B)/ (ii) and (iii)	1	1
9.	(B)/ (i) ग्लूकोज (glucose) का मतलब है शर्करा, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है	1	1
10.	(C)/ पीयूष ग्रंथि	1	1
11.	(B)/ बीजपत्र	1	1
12	(C)/ Tt और tt	1	1
13.	(B)/ समतल दर्पण	1	1
14.	(B)/ (ii) और (iii)	1	1
15.	(A)/ 2/और 4r	1	1
16.	(C)/ घास, मेंढक, बाघ, साँप	1	1
17.	(A) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या है	1	1
18.	(B) / अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।	1	1
19.	(C) / अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।	1	1
20.	(A)/ अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R)	1	1

	अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।		
	खण्ड ख		
21.	● संयोजन अभिक्रिया ● दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं ● $2Mg(s) + O_2 (g) \rightarrow 2MgO(s)$	½ ½ 1	2
22.	● स्थानांतरण ● भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिकाओं में उपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है।	1 1	2
23.	(a) ● प्ररोह के अग्रभाग में ● जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब आक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओ को लम्बाई में वृधि के लिय उद्धीपित करता है ।अत: पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है । **अथवा** (b) ● थायराक्सिन ● अवटु (थाइराइड) ग्रंथि ● अवटु (थाइराइड) ग्रंथि को थायराक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है / आयोडीन की कमी से गॉयटर हो सकता है ।	1 1 ½ ½ 1	2
24.	• आभासी • सीधा • छोटा • दर्पण के पीछे (अन्दर)	½ x 4	2
25.	• एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है परन्तु तार का ताप समान रहना चाहिए। • जैसे जैसे तार में विद्युत धारा **(I)** बढती है विभवान्तर(**V**) रैखिकत: बढ़ता है और जब I = 0, V = 0.	1 1	2
26.	• चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप(पेटर्न) में होती हैं। • दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम	1 1	2

	खण्ड ग		
27.	(क) $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq)$ + ऊष्मा • ताप का बढ़ना (ख) $Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$ • नीले से हरा (ग) $Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$ • सफ़ेद अवक्षेप बनता है *(या प्रत्येक का कोई अन्य उपयुक्त उदाहरण)*	½ ½ ½ ½ ½ ½	3
28.	• वह प्रक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन (लवण जल) से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है । • $2NaCl(aq) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + Cl_2(g) + H_2(g)$ (*असंतुलित समीकरण के लिए अंक नहीं काटे जाएं*) (i) क्लोरीन गैस, ऐनोड पर मुक्त होती है । (ii) हाइड्रोजन गैस ,कैथोड पर मुक्त होती है ।	1 1 ½ ½	3
29.	**(क) (i)** • क्रमाकुंचक गति • आहार नली के हर भाग में भोजन के नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है । **(ii)** • पित्ताशय • **(i)** वसा का इमल्सीकरण **/**वसा की बड़ी गोलिकाओ को छोटी गोलिकाओमें खंडित करना । **(ii)** क्षुद्रांत में भोजन को क्षारीय बनाने के लिए। **अथवा** **(ख) (i)** गैसों के विनिमय के लिए । **(ii)** श्वसन वर्णक कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है । **(iii)** ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन पूर्ण नहीं हो पता है ।	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	**3**

30.	(क) • मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु • मस्तिष्क की सुरक्षा एक हड्डियों का बॉक्स(कपाल) करता है / हड्डियों का बॉक्स के अन्दर तरलपूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है । • रीढ़ की हड्डी या कशेरु कदंडकशेरुका मेरुरज्जु को सुरक्षित रखते हैं । (ख) • विद्युत आवेग केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी, जो तंत्रिका ऊत्तक से जुडी हैं / जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तंत्रिका ऊत्तक से जुडी नहीं होती है • एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित और संचारित होता है तो पुन: नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्य विधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी।	½ + ½ ½ ½ ½ ½	3
31.	• अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। • पक्ष्माभी पेशियाँ (i) जब निकट के बिम्बों को देखते है तब पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है परिणामस्वरूप लेंस की फोकस दूरी घट जाती है । (ii) जब दूरस्थ बिम्बों को देखते है तब पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल हो जाती है इससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है परिणामस्वरूप लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है ।	1 1 ½ ½	3
32.	(क) विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परीपथ में विधुन्मय तार के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ा होता है • यह विद्युत उपकरण को अतिभारण एवं लघुपथन से होने वाली क्षति से बचाता है। **(ख)** यहाँ P = 2 kW = 2000 W; V = 220 V; I = ? • धारा I = $\frac{P}{V} = \frac{2000\ W}{220\ V}$ = 9.1A • फ्यूज पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा क्योंकि हीटर द्वारा ली गई विधुत धारा अनुमतांक (**9.1A)** है जों फ्यूज अनुमतांक (**5A)** से अधिक है।	½ ½ 1 1	3
33.	• प्रथम पोषी स्तर के जीवों (पौधे) की संख्या बढ़ जाएगी • तीसरे पोषी स्तर के जीवों (शेर) की संख्या कम हो जाएगी। • नहीं • तीसरे पोषी स्तर के जीव आहार जाल में भोजन के अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं, इसलिए इन जीवों की संख्या में भारी परिवर्तन नहीं होगा अत: प्रभाव कम होगा।	1 1 ½ ½	3
	खण्ड घ		
34.	(क**)** • एथनॉल	½	

	CH_3CH_2OH / C_2H_5OH	½	
	(i) $CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[H_2SO_4]{\text{Hot Conc.}} CH_2 = CH_2 + H_2O$	½	
	• प्रमुख उत्पाद :एथीन	½	
	(ii) $CH_3 - COOH + CH_3 - CH_2OH \xrightleftharpoons{\text{Acid}} CH_3 - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - O - CH_2 - CH_3 + H_2O$	½	
	• प्रमुख उत्पाद – एस्टर	½	
	(iii) $CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[\text{acidified } K_2Cr_2O_7 + \text{Heat}]{} CH_3COOH$	½	
	• प्रमुख उत्पाद – एथेनॉइक अम्ल	½	
	iv) $2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow 2CH_3CH_2O^-Na^+ + H_2$	½	
	• प्रमुख उत्पाद – सोडियम एथॉक्साइड	½	
	अथवा		
	(**ख**) (i)		
	• एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ जाता है / C_2H_5OH, एथेनॉइक अम्ल(CH_3COOH) में परिवर्तित हो जाता है /	½	
	• क्षारीय $KMnO_4$ / क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट/ अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट / अम्लीकृत $K_2Cr_2O_7$	½	
	$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[\text{Or acidified } K_2Cr_2O_7 + \text{Heat}]{\text{Alkaline } KMnO_4 + \text{Heat}} CH_3COOH$	1	
	• एथेनॉल का जलना एक दहन अभिक्रिया है जिसमें CO_2 और H_2O बनते हैं। जबकि एथेनॉल के ऑक्सीकरण में एथेनोइक अम्ल बनता है और इसलिए यह दहन अभिक्रिया नहीं है।	1	
	(ii)		
	• यौगिकों की ऐसी शृंखला जिसमें कार्बन शृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मकसमूह प्रतिस्थापित करता है / कार्बन यौगिकों का एक		

	समूह जो समान संरचना और रासायनिक गुणों को साझा करता है के साथ उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र में - **CH_2** इकाई का अंतर होता है • मेथेनॉइक अम्ल/ HCOOH एथेनॉइक अम्ल / CH_3COOH	1 ½ ½	5
35.	(**क**) (i) (I) • ये एक तरल का स्राव करते है जों शुक्राणुओं को पोषण एवं तरल माध्यम प्रदान करता हैं। • ये स्त्रावित तरल शुक्राणुओं के स्थानांतरण को सरल बनाते है । (II) • यह अंडकोशिका को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है । • निषेचन का स्थान (III) • शुक्राणु उत्पादन **/** नर युग्मक • नर हार्मोन का स्त्रावण **/** टेस्टोस्टेरॉन (ii) (I) युग्मनज विभाजित एवं विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है जो गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। (II) गर्भाशय की मांसल एवं स्पंजी भित्ति (पर्त) धीरे-धीरे टूटकर योनि से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। **अथवा** (**ख**) (i) (I) • बहुखंडन **–** • एक एकल कोशिका एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। (II)• द्विखंडन • एक कोशिका का एक निर्धारित तल से दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होना। (ii) • रासायनिक गोली **/** गोली के रूप में विपरीत प्रभाव **:** महिला के शरीर में हार्मोनल असंतुलन का कारण बनता सकता है। • लूप **/**कॉपर -T विपरीत प्रभाव**:** गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव हो सकता है। • शल्य तकनीक **/** फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध करना विपरीत प्रभाव**:** संक्रमण हो सकता है *(कोई अन्य तकनीक)*	½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½	5
36.	**(**क**)** (i) (I) $R_S = R_1 + R_2 + R_3$ (II) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	1 1	

	(ii) (I) **शक्ति** P = $\frac{\text{ऊर्जा ग्रहण}}{\text{समय}}$ = $\frac{2.2kWh}{1h}$ = 2.2 kW	1	
	(II) **ली गई विधुत धारा** (I) = $\frac{\text{शक्ति } P}{\text{विभांतर } V}$ = $\frac{2.2 \times 1000 \text{ W}}{220 \text{ V}}$ = 10 A	1	
	(III) **प्रतिरोध** (R) = $\frac{\text{Voltage V}}{\text{Current I}}$ = $\frac{220 \text{ V}}{10 \text{ A}}$ = 22 ohm	1	
	अथवा		
	(ख)		
	(i) • क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर/ विद्युत परिपथ में ऊर्जा का उपभुक्त	1	
	• $P = V^2/R$	1	
	(ii) $\rho = R\frac{A}{l}$	½	
	$= 120\Omega \times \frac{4 \times 10^{-7}m^2}{6m} = \frac{120 \times 4 \times 10^{-7}}{6} \Omega m$	1	
	$\rho = 80 \times 10^{-7}\ \Omega\ m$	½	
	• प्रतिरोधकता प्रभावित नहीं होगी	½	
	• यह पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है	½	5
	खण्ड ड़		
37.	(क) कैथोड - शुद्ध सिल्वर की पत्ती	½	
	ऐनोड - अशुद्ध सिल्वर	½	
	(ख) अम्लीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन ;	½	
	$AgNO_3$	½	
	(सिल्वर का कोई अन्य लवणीय विलयन)		
	(ग) (i) ऐनोड से शुद्ध सिल्वर, विद्युत-अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत-अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है	2	
	(समीकरणों के माध्यम से समझाने पर भी अंक प्रदान करें)		
	अथवा		
	(ग) (ii) बीकर A में विलयन का पीला हरा रंग हल्का हो कर रंगहीन हो जाएगा	½	
	कारण : एल्युमीनियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण फेरस को विस्थापित कर देता है	½	

	•बीकर B में विलयन का हल्का पीला हरा रंग अपरिवर्तित रहेगा कारण : कॉपर कम अभिक्रियाशील होने के कारण फेरस को विस्थापित नहीं करेगा ।	½ ½	4
38.	(क) • F1 संतति में सभी पौधे लम्बे थे / कोई बोना पौधा नहीं था • कोई मध्यम लम्बाई के पौधे नहीं / केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्राप्त हुए अन्य कोई नहीं (ख) प्रभावी लक्षण: प्रभावी लक्षण की एक प्रति ही उसे अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। अप्रभावी लक्षण: केवल जोड़े में उपस्थित होने पर ही अभिव्यक्त होता है *(कोई अन्य अन्तर)* (ग) (i) ● स्व: परागण /स्व निषेचन / F1 पौधों के बीच निषेचन ● गोल हरे और झुर्रीदार पीला ● लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। **अथवा** (ग) (ii) ● जब लंबे (TT) पौधों का संकरण बोने (tt) पौधों के साथ किया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। F1 संतति के लम्बे पौधों के स्व निषेचन पर F2 संतति में लम्बे और बोने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों लक्षण F1 संतति में वंशानुगत हुए हैं लेकिन केवल लम्बाई प्रभावी लक्षण होने के कारण अभिव्यक्त हुई और अन्य अभिव्यक्त नहीं हुए। (कोई अन्य उदाहरण)	½ ½ 1 ½ ½+½ ½ 2	2
39.	(क) नियम : ● आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलम्ब तथा परावर्तित किरण, सभी एक ही तल में होते हैं। ● आपतन कोण (∠i) = परावर्तन कोण (∠r) (ख) एक अवतल दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा। (ग) (i) (I) अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरता है (II) मुख्य अक्ष के साथ समान कोण (θ) बनाते हुए त्रिर्यकत: परावर्तित होता है	½ ½ 1 **1** **1**	

	अथवा (ग)(ii) Here f = – 12 cm u = – 18 cm v = ? $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ or $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{-12} - \frac{1}{-18} = \frac{-3+2}{36} = \frac{-1}{36}$ v = - 36 cm स्थिति : प्रतिबिम्ब दर्पण के सामने 36 cm पर	½ ½ 1	4

****